Chapitre VIII : Schéma de Bernoulli et loi binomiale

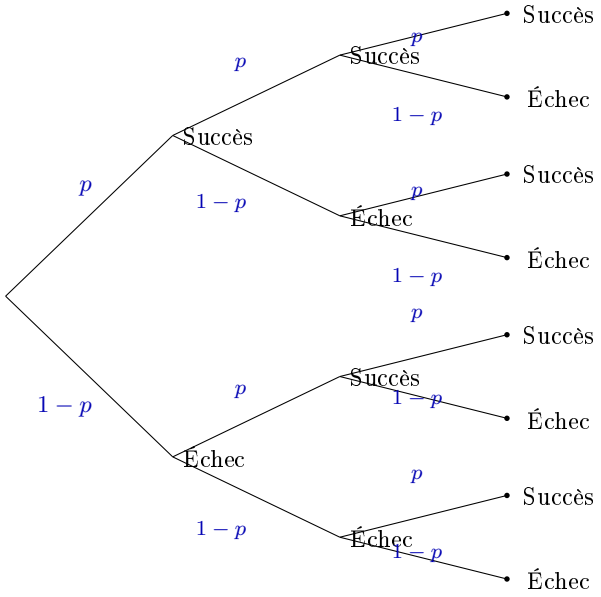
Frederik de Peyrelongue

I Définition du schéma de Bernoulli

On considère une expérience aléatoire qui consiste à **répéter n fois une même épreuve** à deux issues (deux issues : S succès et $\overline{S}$ échec). On note $p = P(S)$ et $P(\overline{S})$.

Lorsque cette épreuve est répétée de **manière identique et indépendante**, on obtient un **schéma de Bernoulli de paramètre n et p**.

À ce schéma de Bernoulli, on associe une variable aléatoire X qui compte les succès.



1.1 Formule de calcul de $P(X = k)$

Avec pour k succès parmi n tirages, on a aussi $(n - k)$ échecs : il y a plusieurs chemins réalisant cet événement.

La probabilité sur une branche avec uniquement k succès est de $p^k(1-p)^{n-k}$. Il faut ensuite dénombrer (compter) les branches avec uniquement k succès.

$$X(\Omega) = \{0\,;1\,;2\,;\ldots\,;n\}$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$$

Nombre de chemins réalisant les k succès		Probabilité des k succès	$\times$	Probabilité des $n-k$ échecs

II Coefficients binomiaux

— La notation $\binom{n}{k}$ se lit « k parmi n ». Ces nombres sont appelés **coefficients binomiaux**.

La formule de calcul n'est pas au programme. Ainsi, les probabilités des diverses valeurs de la variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$ sont obtenues grâce à la calculatrice ou avec un tableur.

— Si le nombre de répétitions n dans le schéma de Bernoulli est peu important, alors on peut calculer les probabilités des diverses valeurs de la variable aléatoire « à la main ».

$\binom{n}{k}$ est le coefficient binomial qui compte le nombre de chemins pour avoir k succès.
Le triangle de Pascal permet de calculer les coefficients binomiaux.

n	Triangle	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	$\binom{n}{3}$	$\binom{n}{4}$	$\binom{n}{5}$
1	1 1	1	1				
2	1 2 1	1	2	1			
3	1 3 3 1	1	3	3	1		
4	1 4 6 4 1	1	4	6	4	1	
5	1 5 10 10 5 1	1	5	10	10	5	1

III La loi binomiale

Théorème — Loi binomiale

La variable aléatoire X qui compte les succès dans un schéma de Bernoulli de paramètre n et p suit la **loi binomiale de paramètres n et p**, notée $\mathcal{B}(n\,;p)$.
La variable aléatoire X prend des valeurs entières entre 0 et n, et

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

Exemple — Calcul d'une probabilité

$n=5$, $k=3$ et $p=0{,}1$:

$$\begin{aligned}P(X=3)&=\binom{5}{3}p^3(1-p)^{5-3}=10\,p^3(1-p)^2\\&=10\times 0{,}1^3\times(0{,}9)^2=0{,}0081.\end{aligned}$$